

1. 모범대상자: 수도권동부환본부 ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ ⅢⅢⅢⅢ부 0급 ○○○

2. 모범내용

위 사람은 0000. 0. 0.부터 현재까지 수도권동부환본부 ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ ⅢⅢⅢⅢ부에 소속하여 ‘○○○○ 국가수질자동측정소 운영 및 유지보수’를 수행하면서 ’00년 수질자동측정소 탄소중립 융합 모델 시범사업의 4가지 기술(①태양광발전, ②풍력발전, ③인버터 설치, ④적정 펌프교체)을 적용해보며 개선사항을 발굴하였다.

그 중, ‘적정 펌프교체’가 사업비 회수기간 0년 및 전력 절감 00%로 가장 효과가 우수한 것으로 나타났음을 확인하였다. 해당 방법은 측정소 설치 시에 일률적인 용량 적용을 통해 에너지 손실분을 회수하는 것으로, 채수시설 높이 및 펌프양정을 고려해 단계별로 추진하는 방법이다. 해당 방법이 소비전력 분석 시 무정전전원공급장치(이하 “UPS”라 한다) 용량을 최적화하여 에너지 손실을 최소화함으로써 탄소중립형 수질자동측정소 실현이 가능하였다.

‘적정 펌프교체’는 수질자동측정소 내 하천수 유입을 위한 펌프는 대부분 3마력(2.2kw)인데 에너지 손실 최소화를 위해 2마력(1.5kw)으로 교체하는 작업이다. 이때, 펌프양정을 고려하여 채수시설 높이가 낮은 유형 00개소를 0000년에 1단계로 우선 추진하고, 기타 유형은 0000년에 2단계로 단계별 추진하였다.

[표 1] 적정 펌프교체 측정소 현황

구분	합계	1단계					2단계	
		둔치형	캔틸레버	봄크레인	수중보	맨홀	교량형	바지선
개소수	00	0	0	0	0	0	0	0

또한, UPS 용량이 크면 전기변환에 따른 에너지 손실도 커서 부하용량에 맞는 최적화가 필요하지만, 측정소 내 환경측정기기 등 소비전력을 분석한 결과 UPS 용량이 대부분 여유 있게 설치되어 있었다. ‘UPS용량 최적화’는 에너지 손실 최소화를 위해 UPS 용량 최적화(10~20KVA → 5KVA)를 추진하는 작업이다. 내구연한(10년) 초과 또는 상태 불량인 기기를 대상으로, '00년 0개소를 시작하여 순차적으로 교체하는 것을 계획하였다.

[표 2] UPS 교체 대상 측정소 현황

0000년		0000년		0000년		0000년	
0개소	---	0개소	---	0개소	---	0개소	---

위의 방법들로 ‘적정 펌프교체’ 및 ‘최적화 용량 UPS’ 적용 측정소는 전년 대비 평균 전력사용량을 00% 절감하는 효과가 있었고, 구축완료 시 연간 사용 전력량 000,000kwh, 전기요금 00백만원 절감이 가능하며, UPS 및 펌프 구매 예산 (000백만원) 절감이 가능하다. 또한, 측정소 내 펌프의 무게가 00kg에서 00kg로 00kg감소하여 직원 유지보수가 용이하고, 하중으로 인한 위험성이 감소하게 되었으며, 수질자동측정망 담당자 합동 워크숍('00.0.00.)에서 추진성과 공유로 ○○ ○·○○○○ 등 타 환경본부로 확대 적용에도 기여하였다.

3. 공적조서 요약

소속	직급	성명	근무연한 (현 근무부서)	공 적 내 용 요 약
수도권동부환경본부 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	0급	○○○	0년 (0년 00개월)	○ '00년 수질자동측정소 탄소중립 융합 모델 시범사업 추진 - 4가지 기술* 중 '적정 펌프교체'로 사업비 회수 기간 0년 및 전력절감 00%로 효과 확인 * ①태양광발전, ②풍력발전, ③인버터 설치, ④적정 펌프교체 ○ '00년부터 수질자동측정망 내 '적정 펌프교체' 및 'UPS용량 최적화' 추진으로 타 본부에 모범이 되는 탄소중립형 수질자동측정소 실현 - (탄소중립 실현) '적정 펌프교체(2마력, 1.5kw)'로 에너지 손실 최소화 및 'UPS용량 최적화(5KVA)' 통해 전력량 00%절감 - (예산절감) 전기요금 00백만원 및 UPS·펌프 구매 예산 000백만원 절감 - (타 본부 확대 적용) 실무연구회 및 수질자동측정망 담당자 합동 워크숍('00.0.00.)에서 추진성과공유로 ○○○·○○○ 등 확대 적용

4. 조치할 사항

경영기획이사(◀◀◀◀처장)는 수도권동부환경본부 ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 0급 ○○○에게 '이사장 표창' 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】